ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

620. Дан выпуклый 2000-угольник, никакие три диагонали которого не пересекаются в одной точке. Каждая из его диагоналей покрашена в один из 999 цветов. Докажите, что существует треугольник, все стороны которого целиком лежат на диагоналях одного цвета. (Вершины треугольника не обязательно должны оказаться вершинами исходного многоугольника.) (*Ю.Лифшиц*)

620. Уберем вершину A_{2000} данного многоугольника $A_1A_2\ldots A_{2000}$. Назовем *средними* диагоналями многоугольника $A_1A_2\ldots A_{1999}$ отрезки, соединяющие вершины, номера которых отличаются на 999 или 1000. Рассмотрим все средние диагонали, их ровно 1999 штук. Заметим, что любые две из них пересекаются, из каждой вершины выходит ровно две средние диагонали. Поскольку $1999 > 2 \cdot 999$, то найдутся три одноцветные средние диагонали, они попарно пересекаются в трех разных точках. Эти точки пересечения и являются вершинами искомого треугольника.